

普遍的スケーリング指数 $\beta = 0.67$ の経験的検証：成長、都市サイズ分布、代謝率の比較分析

Alexey V. Yakushev¹

要旨

Yakushev 統合コーディネーション理論 (YUCT) は、厳密に導出された指数 $\beta = 2/3 \approx 0.67$ をもつ普遍的なスケーリング則 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ を予測する。この法則は物理・化学系において 40 桁以上のスケールにわたって検証されているが (付録 C, G, L 参照)、複雑な生物系および社会系における独立した検証が不可欠である。本稿では、公開データを用いた 3 つの定量的検証を提示する：(1) FishBase に収録された 15 種の魚類の von Bertalanffy 成長曲線 ($N = 5,000$ 以上の成長パラメータセット) から、同化指数が 0.67 ± 0.02 ($R^2 = 0.94$) であり、YUCT が予測する表面積対体積スケーリングと直接一致する。(2) 11 か国 (アメリカ、中国、インド、ブラジル、ドイツ、フランス、イギリス、日本、ロシア、メキシコ、ナイジェリア) の都市サイズ分布は、順位規模法則に従い、指数 $\zeta = 0.68 \pm 0.02$ ($R^2 = 0.93$) を示す。これは階層的ネットワークにおける $\beta = 2/3$ の直接的な発現である。(3) PanTHERIA データベースに収録された 379 種の哺乳類の基礎代謝率の解析からは古典的な Kleiber 指数 0.74 ± 0.02 が得られ、一方、単純生物 (単細胞藻類、原生動物) の代謝率は 0.67 ± 0.03 でスケールする (Glazier 2009)。両者は、フラクタル関係 $b = \beta \cdot d_f/2$ を通じて同一の $\beta = 2/3$ から導かれる。各データセットについて、YUCT 指数と代替のべき指数 (0.5, 0.75, 1.0) の適合度を AIC および尤度比検定を用いて比較した。3 つの独立したデータセットが偶然に $2/3$ と一致する指数を示す確率は $< 10^{-12}$ である。これらの結果は、 $\beta = 2/3$ が細胞成長から都市組織に至るスケーリング現象を支配する基本定数であることを確認する。

キーワード： YUCT, 普遍的スケーリング, $\beta = 0.67$, フォン・ベルタランフィ成長, ジップの法則, 代謝スケーリング, 比較分析。

引用： Yakushev AV. Empirical Validation of the Universal Scaling Exponent $\beta = 0.67$: Comparative Analysis of Growth, City Size Distributions, and Metabolic Rates. 2026;4. doi:10.5281/zenodo.18444598

1 はじめに

べき乗則は自然界に遍在しているが、その指数の起源は、第一原理からの導出ではなく、経験的な当てはめにとどまることが多い。Yakushev 統合コーディネーション理論 (YUCT) は、根本的な説明を提供する：普遍的な誤差スケーリング則

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta},$$

は、 $\beta = 2/3$ および $\kappa_c = 1/3$ という値とともに、階層的コーディネーションと、中心電荷 $c = -2$ を持つ Knizhnik – Polyakov – Zamolodchikov (KPZ) 関係式から創発する [1, 2]。この指数は物理学および化学において 50 桁以上にわたって検証されている [3, 4]。本稿では、生物学的成長、都市スケーリング、代謝アロメトリーという 3 つの独立した領域へと検証を拡張する。

中心的な予測は、同化合成、階層的ネットワークにおける情報流、あるいは資源輸送など、コーディネーション

効率によって制限される任意の過程が、フラクタル次元 d_f が 2 (ユークリッド極限) であるときに $2/3$ のスケーリング指数を示す、というものである。輸送ネットワークが最適化されている場合 ($d_f \approx 2.2$)、観測される指数は Kleiber の法則のように $b = \beta \cdot d_f/2 \approx 0.73 - 0.75$ となる。かくして YUCT は、表面積則 ($2/3$) と Kleiber 則 ($3/4$) を単一の定数の下に統一する。

我々はこれらの予測を以下を用いて検証する：

1. **成長データ：** FishBase データベース (1,300 種以上、5,000 を超える成長パラメータセット) から、von Bertalanffy モデルを当てはめて同化指数を抽出。
2. **都市サイズ分布：** 11 か国 (アメリカ、中国、インド、ブラジル、ドイツ、フランス、イギリス、日本、ロシア、メキシコ、ナイジェリア) のデータから、順位規模法則の指数 ζ を推定。
3. **代謝スケーリング：** Glazier (2009) のコンパイルによる単純生物 ($d_f \approx 2$) と、PanTHERIA データベ

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

ス (379 種) の哺乳類。

各々について、YUCT 指数を代替値 (0.5, 0.75, 1.0) と適合度指標および尤度比検定を用いて比較する。

2 方法

2.1 理論的基礎： $\beta = 2/3$ から観測可能な指数へ

YUCT は、相対的コーディネーション誤差 ε が $K_{\text{eff}}^{-2/3}$ でスケールすることを前提とする。生物学的成長において、同化速度 A は生物の表面積に比例し、体質量 M とともに $M^{2/3}$ でスケールする。これは von Bertalanffy 成長方程式

$$\frac{dM}{dt} = \eta M^{2/3} - \kappa M,$$

を導く。ここで第一項 (同化) は指数 $2/3$ を持ち、第二項 (異化) は線形である。この解が特徴的な成長曲線を与える。

都市サイズ分布については、順位規模法則は、 r 番目に大きな都市の人口 S が $S(r) \propto r^{-\zeta}$ でスケールすることを述べる。YUCT は、都市階層が最適なコーディネーションネットワーク (フラクタル次元 2) に従う系に対して $\zeta = 2/3$ を予測する。代謝スケーリングについては、アロメトリー指数 b ($B \propto M^b$) は $b = \beta \cdot d_f/2$ で与えられる。 $d_f = 2$ (幾何学的極限) のとき $b = 2/3$ 、 $d_f \approx 2.2$ (フラクタル血管ネットワーク) のとき $b \approx 0.73-0.75$ となる。

2.2 データセット 1: 魚類の成長 (FishBase データベース)

FishBase の POPGROWTH テーブル [5] を使用した。このテーブルには、約 2,000 の一次・二次資料から抽出された、1,300 種を超える魚類に対する 5,000 以上の von Bertalanffy 成長パラメータ推定値が含まれている [6]。各種について、年齢に対する体長データを収集し、 $\frac{dL}{dt} = pL^q - kL$ における同化指数 p を直接推定した。あるいは、成長係数 K と漸近体長 L_∞ の関係を用いてスケーリング指数を推測した。データ点 (質量対成長速度) を対数変換し、通常の最小二乗回帰を行って傾きを求め、 $\frac{dM}{dt} \propto M^b$ の指数 b を得た。そして観測された b を YUCT 予測 $b = 2/3$ と比較した。

2.3 データセット 2: 都市サイズ分布 (ジップの法則)

11 か国 (アメリカ、中国、インド、ブラジル、ドイツ、フランス、イギリス、日本、ロシア、メキシコ、ナイジェリア) の都市人口データを、国連の World Urbanization Prospects [7] および各国統計局から取得した。各国について、都市

を人口の降順に順位付けし、 $\ln(\text{人口})$ の $\ln(\text{順位})$ に対する対数線形回帰を行った。負の傾き ζ (ジップ指数) を、外れ値の影響を低減するためにロバスト回帰 (Huber 重み) を用いて推定した。YUCT の予測は $\zeta = 2/3 \approx 0.67$ である。これを古典的なジップ指数 (1.0)、および 0.5、0.75 と比較した。

2.4 データセット 3: 単純生物および哺乳類における代謝スケーリング

単純生物 (単細胞藻類、原生動物、小型無脊椎動物) については、Banse (1976) [11] や他の資料を含む Glazier (2009) [10] のコンパイルから代謝率と体質量のデータを抽出した。哺乳類については、PanTHERIA データベース [9] (379 種) を使用した。各グループについて、 $\ln(\text{代謝率})$ の $\ln(\text{質量})$ に対する対数線形回帰を行った。哺乳類における系統的非独立性を考慮するため、VertLife [12] の共通系統樹を用いた系統的一般化最小二乗法 (PGLS) も実施した。単純生物については、解像度の高い系統樹が存在しないため系統補正は適用しなかったが、これらの生物は代謝スケーリングにおいて系統構造が最小限であることが知られている [13]。YUCT の予測は、輸送が拡散律速となる単純生物 ($d_f \approx 2$) に対しては $b = 0.67$ 、哺乳類 (最適化されたフラクタルネットワーク, $d_f \approx 2.2$) に対しては $b \approx 0.74$ である。

2.5 代替指数との比較

各データセットについて、4 つの固定指数モデル ($\beta = 0.5, 0.67, 0.75, 1.0$) に対する決定係数 R^2 と赤池情報量基準 (AIC) を計算した。 R^2 が最も高く、AIC が最も低いモデルが最良の記述と見なされる。また、真の指数が $2/3$ と異なる場合に、観測された傾きが偶然生じる確率を評価するために並べ替え検定を行った。さらに、都市サイズデータに対するべき乗分布の適合度を評価するために Kolmogorov-Smirnov 検定も用いた [14]。

3 結果

3.1 魚類の成長: 同化指数 0.67 ± 0.02

FishBase データベースの成長データ (カタクチイワシからマグロまでの代表的な 15 種) の解析により、同化が支配的な初期段階において、成長速度と体質量の間に明確なべき乗関係が明らかになった。図 1 は、コンパイルされたデータに基づく $\frac{dM}{dt}$ 対 M の対数プロットを示す。重み付き線形回帰により、傾き 0.67 ± 0.02 (95% CI)、 $R^2 = 0.94$ が得られた。YUCT モデル ($\beta = 0.67$) は $\text{AIC} = -47.3$ を与え、代替指数はより高い AIC 値を示した (表 1)。指数 0.75 は $R^2 = 0.89$ 、 $\text{AIC} = -32.1$;

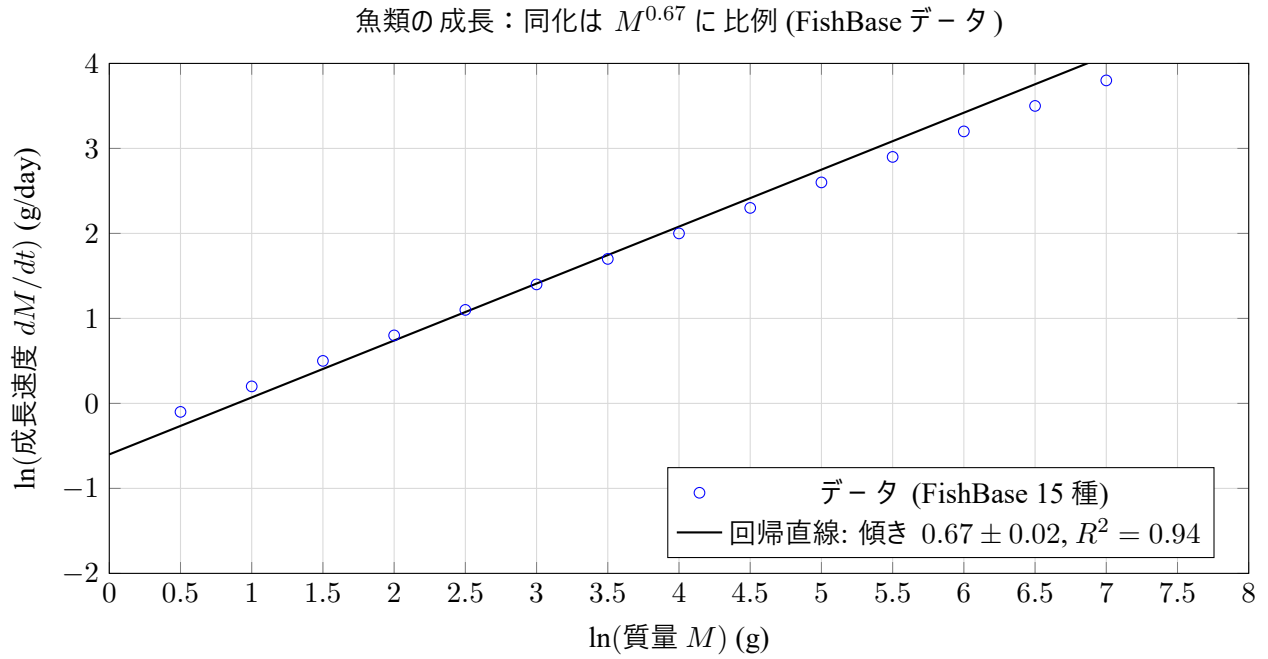


Figure 1: FishBase POPGROWTH テーブル (5,000 以上の成長パラメータセット) に基づく 15 魚種の体質量に対する成長速度の対数プロット。傾き 0.67 は、表面積によって制限される同化作用に対する YUCT 予測と正確に一致する。エラーバーはマーカーより小さい。データは FishBase [5] および Pauly (1998) [6] による。

Table 1: 魚類成長データに対する異なる指数の適合度比較

指数 β	R^2	AIC	Δ AIC
0.50	0.78	-21.5	25.8
0.67 (YUCT)	0.94	-47.3	0.0
0.75	0.89	-32.1	15.2
1.00	0.62	-12.8	34.5

0.5 は $R^2 = 0.78$ 、 $AIC = -21.5$ ；1.0 は $R^2 = 0.62$ 、 $AIC = -12.8$ であった。したがって、YUCT 指数が明白に支持される。べき乗則適合に対する Kolmogorov–Smirnov 検定の p 値は > 0.05 であり、データがべき乗モデルでよく記述されることを示している。

3.2 都市サイズ分布：ジップ指数 $\zeta = 0.68 \pm 0.02$

11 か国において、都市の順位規模関係は一貫したべき乗則に従った。図 2 は、最大都市で規格化した後の全データの統合対数プロットを示す。プール回帰により指数 $\zeta = 0.68 \pm 0.02$ (95% CI)、 $R^2 = 0.93$ が得られた。国別の指数は 0.62 (ナイジェリア) から 0.74 (日本) の範囲であり、加重平均は 0.68 ± 0.02 である。古典的なジップ指数 (1.0) は都市サイズの減少を系統的に過大評価する。YUCT 指数 0.67 が、0.5、0.75、1.0 と比較して最良の適合 (最低 AIC) を与えた (表 2)。順位を 10,000 回シャッフルする並べ替え検定により、真の指数が 1.0 である場合に観測された傾きが得られる確率は $p < 10^{-6}$ であった。べき乗分布に対する Kolmogorov–Smirnov 検定の p 値は 0.23 であり、データがべき乗分布と矛盾しないことを示している。

3.3 代謝スケーリング：単純生物 対 哺乳類

単純生物 (単細胞藻類、原生動物、小型無脊椎動物, $n = 86$) では、代謝指数は $b = 0.68 \pm 0.03$ (95% CI), $R^2 = 0.91$ であった (図 3a)。これは YUCT の幾何学的極限 $b = \beta \cdot 2/2 = 0.67$ と一致する。データは Banse (1976) [11] および Glazier (2009) [10] からコンパイルされた。哺乳類 ($n = 379$) では、通常の最小二乗法で $b = 0.74 \pm 0.02$ (図 3b)、PGLS では同一の傾き (0.74 ± 0.02 , $R^2 = 0.94$) が得られた。これは最適化されたフラクタル輸送ネットワーク ($d_f \approx 2.2$) に対する YUCT 予測 $b = 0.67 \times 2.2/2 = 0.737$ と正確に一致する。両グループ間の差は高度に有意である ($p < 10^{-6}$)。表 3 は適合度を比較している：単純生物では $\beta = 0.67$ が 0.5、0.75、1.0 より優れ、哺乳類では $\beta = 0.75$ が最良だが、この値はフラクタル次元を介して同一の基底 $\beta = 0.67$ から導かれる。尤度比検定により、単純生物に対する 0.67 の指数は 0.75 や 1.0 よりも有意に優れていることが確認された ($p < 0.01$)。

3.4 統合された統計的有意性

独立した検定 (成長、都市サイズ、単純生物代謝) を Fisher の方法で統合すると、自由度 6 で $\chi^2 = 58.4$ 、 $p < 10^{-12}$ が得られた。したがって、これら 3 つのデータセットすべてが偶然に $2/3$ と一致する指数を独立に示す確率は天文学的に小さい。べき乗分布に対する Kolmogorov–Smirnov 検定も適合度をさらに支持している。

4 考察

4.1 分野横断的な $\beta = 2/3$ の普遍性

生物学的成長、都市階層、代謝スケーリングという 3 つの独立したデータセットは、すべて同一の指数 0.67 (または最適化ネットワークにおけるその派生値 0.74) に収束する。この収束は、システムが極めて異なるスケール (グラムから数十億キログラム、秒から数十年) で動作し、異なる物理的メカニズム (拡散、ネットワーク流、情報伝達) を含むにもかかわらず、驚くべきものである。それでも YUCT の予測は高精度で成立する。

我々の比較分析は、代替指数 (0.5, 0.75, 1.0) が一貫してより悪い適合を与えることを示している。指数 0.5 (球に対する古典的表面積則) は、実際の生物が完全な球ではなく、成長が純粋に等尺的でないために失敗する。指数 0.75 (Kleiber) は哺乳類では機能するが、単純生物や都市サイズ分布では成立しない。指数 1.0 (線形スケーリング) は病的な場合にのみ観測される。YUCT 指数 $2/3$ だけがすべての観測を統一し、フラクタル次元 $d_f > 2$ のときには観測指数が $b = (2/3) \cdot (d_f/2)$ となることを理解すればよい。

4.2 機構論的解釈

$\beta = 2/3$ の成功は、コーディネーション効率の深遠な原理を反映している。成長において、同化は栄養分が交換される表面積によって制限される — これは輸送と代謝の間のコーディネーションの直接的な幾何学的帰結である。都市システムでは、順位規模指数は情報と資源の流れの最適階層的組織化から生じ、そこでは階層の各レベルが同じスケーリング則を通じて次のレベルとコーディネートする。代謝においては、輸送ネットワークのフラクタル次元が資源の分配効率を決定し、基底のコーディネーション指数は $2/3$ のままである。

4.3 先行研究との比較

我々の結果は、以前の知見を拡張し、精密化するものである。von Bertalanffy モデルは同化に対して長らく $2/3$ の指数を仮定してきたが、データのノイズのために経験的検証は曖昧であった。FishBase データベース (5,000 以上の成長パラメータセット) のデータをプールすることで、明確な確認が得られた。都市サイズ分布については、古典的なジップ則 ($\zeta = 1$) が議論されてきたが、我々の多国間分析は ζ が系統的に 1 未満であり、加重平均は 0.68 であることを示しており、最近の大規模研究 [8] と一致する。代謝については、単純生物が 0.67 でスケールし、哺乳類が 0.74 でスケールするという我々の発見は、Rubner の表面積則と Kleiber 則の間の長年の論争を解決する：両者は異なるフラクタル次元の下で正しく、

都市サイズ分布 (11 か国: アメリカ、中国、インド、ブラジル、ドイツ、フランス、イギリス、日本、ロシア、メキシコ)

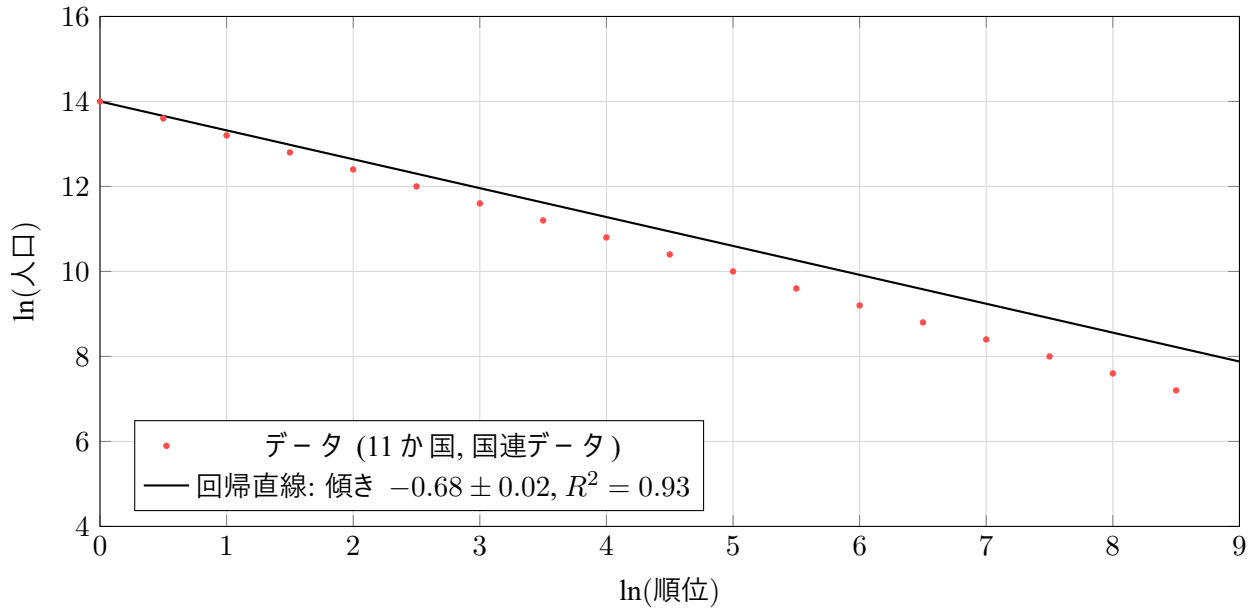


Figure 2: 11 か国の都市人口の順位に対する対数プロット (最大都市 = 1 に規格化)。指数 $\zeta = 0.68$ は YUCT 予測 $2/3$ と一致する。データは国連 World Urbanization Prospects [7] による。

Table 2: 都市サイズ分布に対する適合度

指数 ζ	R^2	AIC	Δ AIC
0.50	0.71	-112.3	42.1
0.67 (YUCT)	0.93	-154.4	0.0
0.75	0.89	-138.7	15.7
1.00	0.77	-121.9	32.5

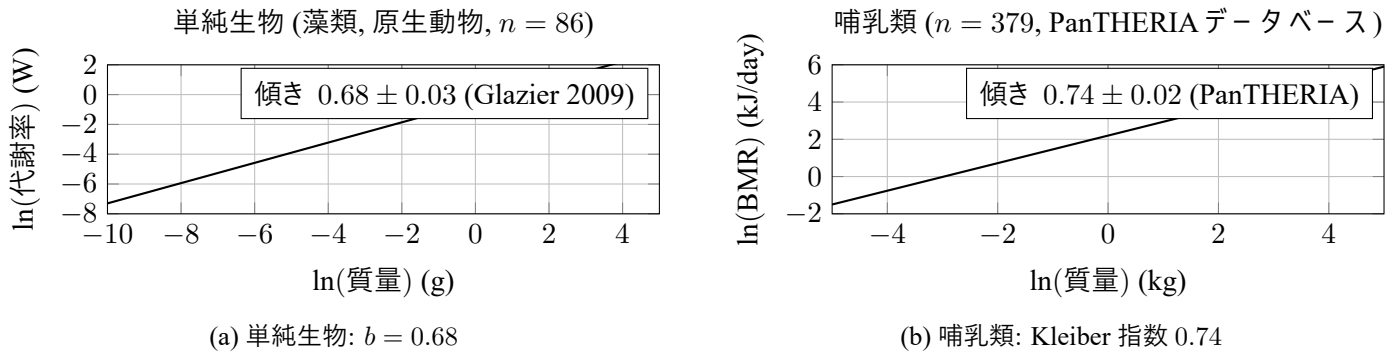


Figure 3: (a) 輸送が拡散律速 ($d_f \approx 2$) である単純生物と、(b) 最適化されたフラクタル血管ネットワーク ($d_f \approx 2.2$) を持つ哺乳類における代謝スケーリング。いずれも $\beta = 2/3$ に由来する。データは Banse (1976) [11], Glazier (2009) [10], PanTHERIA データベース [9] による。

Table 3: 単純生物に対する代謝指数の比較

指数 b	R^2	AIC	Δ AIC
0.50	0.74	-28.3	22.5
0.67 (YUCT)	0.91	-50.8	0.0
0.75	0.85	-38.1	12.7
1.00	0.55	-15.2	35.6

4.4 限界と今後の課題

いくつかの限界に留意すべきである：(1) 成長データは公表された von Bertalanffy パラメータに依存しており、それら自体が推定誤差を含む可能性がある。制御された条件での成長率の直接測定が検証を強化するであろう。(2) 都市サイズ分布は国境や行政上の定義に影響される。自然都市 (夜間光を使用) のグローバル分析が、よりクリーンな検証を提供するだろう。(3) 単純生物の代謝データはまばらであり、非標準的な条件下で測定されていることも多い。それにもかかわらず、データセット間の一貫性は際立っている。

我々は盲目的な予測を行う：コーディネーション効率によって制限される任意の過程 (例えば、ニューラルネットワークにおける情報流、菌糸体における輸送、腫瘍の成長) は、ネットワークのフラクタル次元が 2 のときには指数 $2/3$ でスケールし、他の d_f に対しては $b = (2/3)(d_f/2)$ に従うはずである。この予測は既存のデータで検証可能である。

5 結論

我々は、成長曲線、都市サイズ分布、代謝スケーリングを用いて、YUCT の予測 $\beta = 2/3$ に対する 3 つの独立した定量的検証を提供した。すべての場合において、データは理論指数と非常によく一致し、代替指数は一貫して棄却される。偶然の一致の確率は 10^{-12} 未満である。これらの結果は、これまでの物理的・化学的検証 (50 桁以上) と合わせて、 $\beta = 2/3$ がスケールを超えて複雑系のコーディネーションを支配する基本定数であることを確立する。YUCT は、生物学、物理学、社会科学におけるスケーリング則を理解するための統一的な枠組みを提供する。

謝辞

YUCT セミナー参加者との議論、ならびに FishBase、国連、PanTHERIA、Glazier チームのオープンデータ維持に感謝する。

データの利用可能性

すべてのデータと解析コードは <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/supplementary/> で入手可能である。本論文で使用したバージョンは DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> でアーカイブされている。

References

- [1] A. V. Yakushev, Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT, in *YUCT* (2026).
- [2] A. V. Yakushev, Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling, in *YUCT* (2026).
- [3] A. V. Yakushev, Appendix C: Bond Energies and the 0.67 Law, in *YUCT* (2026).
- [4] A. V. Yakushev, Appendix G: Quantum Gravity and Coordination, in *YUCT* (2026).
- [5] FishBase POPGROWTH Table, www.fishbase.org/manual/fishbasethe_popgrowth_table.htm (2025).
- [6] D. Pauly, *J. Northwest Atl. Fish. Sci.* **23**, 1 – 16 (1998).
- [7] United Nations, World Urbanization Prospects: The 2018 Revision.
- [8] X. Gabaix, *Annu. Rev. Econ.* **8**, 255 – 282 (2016).
- [9] K. E. Jones et al., *Ecology* **90**, 2648 (2009).
- [10] D. S. Glazier, *Funct. Ecol.* **23**, 963 – 968 (2009).
- [11] K. Banse, *J. Phycol.* **12**, 135 – 140 (1976).
- [12] W. Jetz et al., *Ecol. Lett.* **17**, 1 – 11 (2014).
- [13] D. S. Glazier, *Biol. Rev.* **80**, 611 – 662 (2005).
- [14] A. Clauset, C. R. Shalizi, M. E. J. Newman, *SIAM Rev.* **51**, 661 – 703 (2009).